

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 3ème

Equations du 1er degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

Mathématiques – classe de 3ème

Ce travail dirigé porte sur la résolution d'équations et de systèmes du premier degré à deux inconnues dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter : Un couple $(x_0; y_0)$ est solution d'une équation du premier degré à deux inconnues $ax + by = c$ si et seulement si ...
2. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - (a) L'équation $2x - 3y = 6$ admet une unique solution dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.
 - (b) Le couple $(3; 0)$ est solution de l'équation $2x - 3y = 6$.
 - (c) L'ensemble des solutions d'une équation du premier degré à deux inconnues est une droite dans le plan muni d'un repère orthonormé.
3. Parmi les équations suivantes, laquelle n'est pas du premier degré à deux inconnues ?
 - (a) $3x + 4y = 12$
 - (b) $x^2 + y = 5$
 - (c) $-x + 2y = 0$
 - (d) $y = 2x - 1$

EXERCICE 2 Vérification de solutions

Soit le système (S) :
$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - 3y = -4 \end{cases}$$

1. Vérifier si le couple $(2; 3)$ est solution de la première équation.
2. Vérifier si le couple $(2; 3)$ est solution de la seconde équation.
3. Conclure : $(2; 3)$ est-il solution du système (S) ?
4. Tester le couple $(1; 5)$ pour le système (S).

EXERCICE 3 Résolution par substitution

Résoudre les systèmes suivants par la méthode de substitution.

$$1. \begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + y = 9 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x + 2y = 8 \\ x = 4 - y \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 2x - y = 5 \\ y = 3x + 2 \end{cases}$$

EXERCICE 4 Résolution par combinaison linéaire

Résoudre les systèmes suivants par la méthode de combinaison (addition/soustraction des équations).

$$1. \begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 5x - 2y = 1 \end{cases}$$

EXERCICE 5 Problème : nombre de solutions

Sans résoudre complètement, déterminer le nombre de solutions (0, 1 ou une infinité) pour chaque système et justifier en comparant les coefficients.

$$1. \begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 3x - y = 5 \\ 6x - 2y = 12 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - 3y = 5 \end{cases}$$

EXERCICE 6 Problème concret

Un magasin vend des stylos à 300 FCFA l'unité et des cahiers à 500 FCFA l'unité. Un élève achète 8 articles au total pour une somme de 3400 FCFA.

1. Soit x le nombre de stylos et y le nombre de cahiers. Écrire le système d'équations modélisant la situation.
2. Résoudre ce système pour trouver le nombre de stylos et de cahiers achetés.